Introducción a la Seguridad en Infraestructura de Software

Cuando configures la infraestructura de tu aplicación, no basta con asegurar su funcionalidad; también debes priorizar su seguridad. Ignorar las medidas de protección puede tener consecuencias graves. Aquí abordaremos prácticas básicas que deberías implementar antes o durante la configuración.

Llaves SSH

Las llaves SSH son pares criptográficos usados para autenticar conexiones a servidores SSH, ofreciendo una alternativa más segura que las contraseñas. Este sistema consta de:

Llave privada

Guardada de manera segura por el usuario.

Llave pública

Compartida con el servidor para permitir la conexión.



Para configurarlas, debes colocar la llave pública del usuario en un directorio específico del servidor. Durante la conexión, el servidor verificará que el cliente posee la llave privada correspondiente. Esto elimina la necesidad de contraseñas y mejora significativamente la seguridad.

¿Por qué mejoran la seguridad?

La autenticación SSH está completamente encriptada, evitando que atacantes realicen intentos masivos de adivinación de contraseñas. Esto protege tu servidor frente a ataques de fuerza bruta.

¿Son difíciles de implementar?

No, son fáciles de configurar. Puedes generar un par de llaves SSH en minutos y transferir la llave pública al servidor rápidamente. Si necesitas continuar usando contraseñas, herramientas como **fail2ban** pueden ayudar a limitar los intentos de acceso no autorizados.

Cortafuegos

Un cortafuegos es un software o hardware que controla el acceso a los servicios de tu servidor, asegurando que solo los puertos necesarios estén expuestos.

Esto clasifica los servicios en tres categorías:

1. **Servicios públicos**

   Disponibles para cualquier usuario en la red (por ejemplo, un servidor web).

2. **Servicios privados**

   Accesibles solo para usuarios autorizados o ubicaciones específicas (como un panel de control de bases de datos).

3. **Servicios internos**

   Usados exclusivamente dentro del servidor y no accesibles externamente (por ejemplo, una base de datos local).

Un cortafuegos puede bloquear todos los puertos no utilizados, asegurando que solo los servicios esenciales estén expuestos.

¿Cómo mejoran la seguridad?

Actúan como una capa adicional de protección, limitando los puntos de entrada para posibles ataques. Esto reduce significativamente las vulnerabilidades y protege los componentes críticos de tu servidor.

Implementar medidas como **llaves SSH** y **cortafuegos** es esencial para mantener una infraestructura segura. Con un enfoque proactivo en la seguridad, puedes proteger tus aplicaciones de amenazas externas y asegurar un entorno más robusto y confiable.





Facilidad de Implementación de Cortafuegos

Configurar un cortafuegos en sistemas Linux es relativamente sencillo, aunque la dificultad varía según la herramienta elegida. Algunas opciones tienen una curva de aprendizaje más pronunciada, pero en general, la configuración básica puede realizarse en pocos minutos.

Opciones simples

Herramientas como UFW (Uncomplicated Firewall) son ideales para principiantes debido a su facilidad de uso.

Opciones avanzadas

Herramientas como **iptables** o **CSF (ConfigServer Security & Firewall)** ofrecen mayor personalización, aunque requieren un poco más de conocimiento técnico.

VPN y Redes Privadas

¿Qué son?

- **Redes privadas**

▶ **VPN (Red Privada Virtual**

¿Cómo mejoran la seguridad?

Las redes privadas reducen la exposición de tus servicios, limitando el acceso público.

Una VPN garantiza que solo tus servidores puedan comunicarse entre sí, encriptando completamente el tráfico. Esto protege las aplicaciones que no necesitan estar expuestas al público.

Facilidad de implementación

Redes privadas

Son fáciles de configurar si el centro de datos las admite. Basta con habilitarlas durante la creación del servidor y ajustar aplicaciones y cortafuegos para usarlas.

VPN

Requieren más pasos iniciales, como configurar datos de seguridad compartidos en cada servidor y ajustar aplicaciones para usar el túnel VPN. Sin embargo, esta inversión inicial compensa con un aumento significativo en seguridad. Herramientas como OpenVPN facilitan la implementación, y sus guías detalladas son útiles para principiantes





Infraestructura de Llaves Públicas (PKI) y Encriptación SSL/TLS

¿Qué es?

La PKI es un sistema para gestionar certificados digitales que validan identidades y encriptan comunicaciones. Los certificados SSL/TLS permiten:

- Autenticar entidades dentro de una infraestructura.
- Establecer comunicaciones encriptadas para proteger datos sensibles.

¿Cómo mejoran la seguridad?

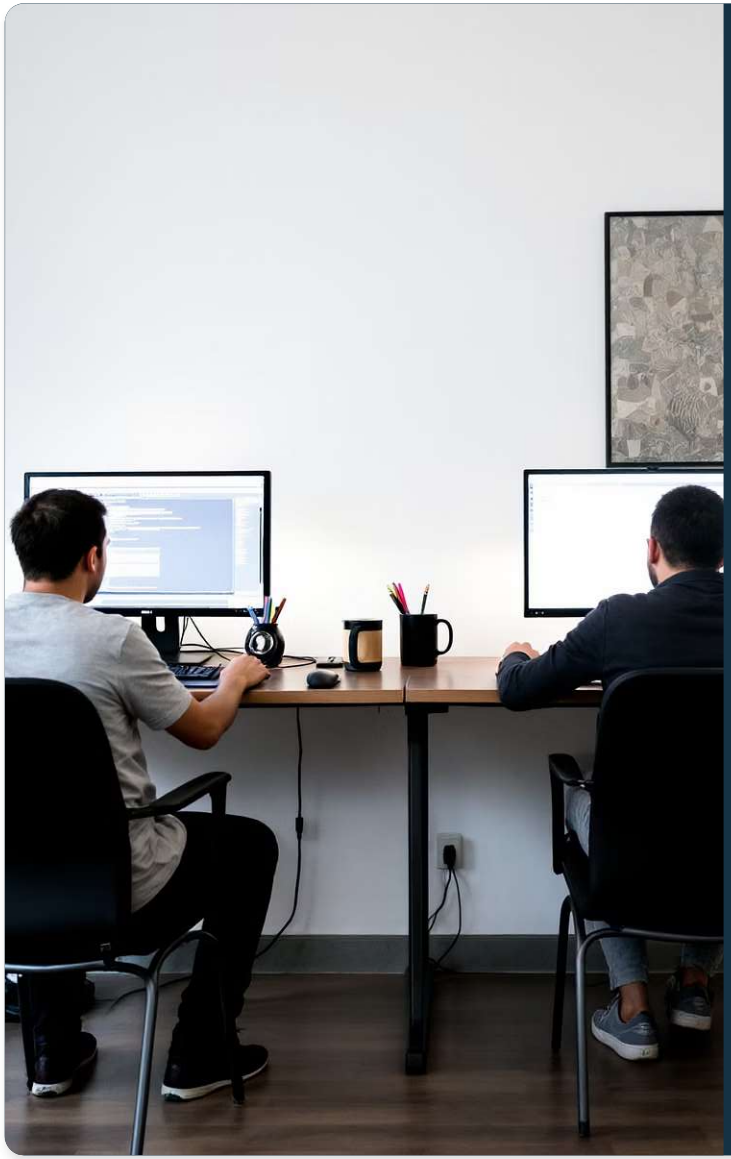
- Permiten validar la identidad de los miembros de tu red, evitando ataques de intermediario.
- Encriptan las comunicaciones entre servidores, eliminando la posibilidad de que un atacante intercepte datos.

Facilidad de implementación

- **Esfuerzo inicial**: Configurar una autoridad certificadora y establecer la infraestructura puede ser complejo y demandar tiempo.
- **Administración continua**: Requiere gestionar certificados, incluyendo su creación, firma y revocación.
- **Alternativas**: Para infraestructuras más pequeñas, una VPN puede ser una solución temporal hasta que la implementación completa de una PKI sea viable y justificada por las necesidades de crecimiento.

Resumen

Elegir entre estas opciones depende de las necesidades específicas de tu infraestructura. Mientras los cortafuegos y VPN son rápidos de configurar y ofrecen soluciones inmediatas, una PKI es ideal para infraestructuras en expansión que necesitan seguridad a largo plazo.



Ejercicios para la clase 8

Investiga y analiza el software OpenVPN, comprendiendo su arquitectura, características y casos de uso. Tu tarea es profundizar en su funcionamiento y cómo se puede implementar para garantizar la seguridad en las redes privadas virtuales (VPN).

SITIO WEB **https://openvpn.net**